5.4. QUERY PARAMETERS

5.4.1. Giới thiệu về Query parameter trong Nodejs

Query parameters là một chuỗi truy vấn được gửi lên server từ phía client. Server sẽ sử dụng các thông tin này để xử lý và trả về một kết quả phù hợp với truy vấn đã được gửi lên.

Các query parameters có thể được đính kèm trong một URL. Trong URL, các truy vấn bắt đầu sau dấu **?**, mỗi truy vấn là một cặp **key:value**, các cặp này được ngăn cách nhau bởi kí tự **&**, tạo thành một object được gửi lên server. Ví dụ:

http://example.com/users?name=khuong&age=41

Trong ví dụ trên, URL sẽ được chuyển thành một object như sau:

```
{
    name: "khuong",
    age: "41"
}
```

5.4.2. Sử dụng Query parameter trong Nodejs

Ví dụ 5.4: Xây dựng chức năng tìm kiếm user theo tên:

- Tạo thư mục **Vidu5_4** trong thư mục **Chuong5**

- Mở lại Thư mục **Vidu5_4** đã tạo ở trên trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh**: npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

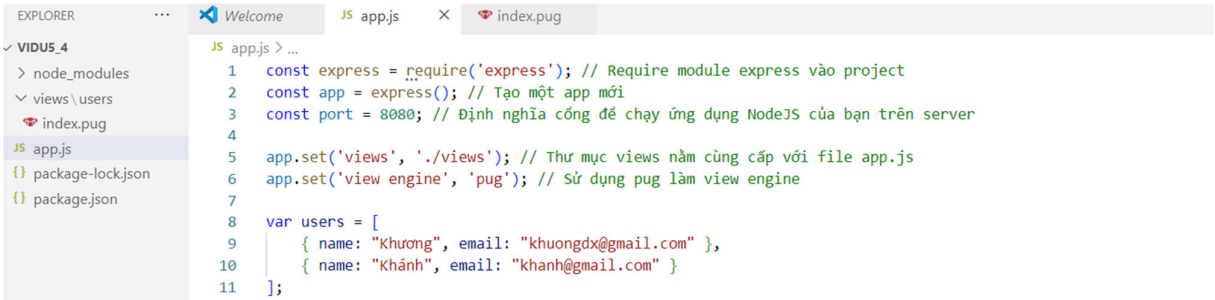
- Tiếp tục cài đặt **express** với dòng lệnh: **npm i --save express**

- Cài thêm **nodemon** bằng dòng lệnh: **npm i nodemon**

- Cài thêm **pug** bằng dòng lệnh: **npm i pug**

Lưu ý: trong ví dụ này chúng ta sẽ dùng view engine là: **Pug** - tên trước đây là Jade, đây cũng là 1 view engine khá phổ biến trong các project Nodejs, tương tự như **Ejs** đã tìm hiểu trước đây.

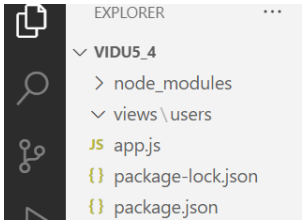
- Tạo tập tin **app.js** và viết code như bên dưới:



```
13  app.get('/', function (req, res) {
14      res.send("<h2>Đây là ví dụ về Query parameter_Nguyễn Văn Khương</h2>");
15  })
16  app.get('/users', function (req, res) {
17      res.render('users/index', {
18          users: users
19      });
20  })
21  app.get('/users/search', (req, res) => {
22      var name_search = req.query.name // lấy giá trị của key name trong query parameters gửi lên
23
24      var result = users.filter((user) => {
25          // tìm kiếm chuỗi name_search trong user name.
26          // Lưu ý: Chuyển tên về cùng in thường hoặc cùng in hoa để không phân biệt hoa, thường khi tìm kiếm
27          return user.name.toLowerCase().indexOf(name_search.toLowerCase()) !== -1
28      })
29
30      res.render('users/index', {
31          users: result // render lại trang users/index với biến users bây giờ chỉ bao gồm các kết quả phù hợp
32      });
33  })
34  app.listen(port, function () {
35      console.log('Your app running on port ' + port);
36  })
```

OUTLINE
TIMELINE

- Tạo thêm thư mục **views**, tạo thêm thư mục **users** nằm trong thư mục views.



- Tạo một tập tin **index.pub** trong thư mục **users** và viết code như bên dưới:

EXPLORER
Welcome | app.js | index.pug
VIDU5_4
node_modules
views\users
index.pug
app.js
package-lock.json
package.json

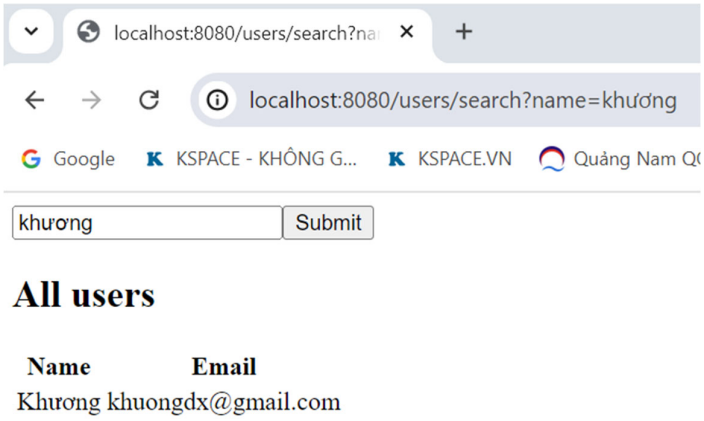
views > users > index.pug

```
1   form.seach-form(action="/users/search")
2     input(name="name", type="text", placeholder="name")
3     input(type="submit")
4
5   .users
6     h2 All users
7     if users.length > 0
8       table
9         thead
10          tr
11            th  Name
12            th  Email
13        tbody
14          each user in users
15            tr
16              td=  user.name
17              td=  user.email
18    else
19      p Không có người dùng nào được hiển thị
```

- Biên dịch chương trình bằng dòng lệnh: **nodemon app.js**

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\THNodejs\Chuong05\Vidu5_4> nodemon app.js
[nodemon] 3.1.4
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node app.js`
Your app running on port 8080
```

- Mở trình duyệt website gõ đường dẫn: **http://localhost:8080** sẽ thấy giao diện:

- Gõ đường dẫn: **http://localhost:8080/users** sẽ thấy giao diện, giao diện này cho phép bạn nhập thông tin người cần tìm: